

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»
(Университет ИТМО)

Факультет систем управления и робототехники

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №4
по дисциплине
«Теория оптимального управления»

Студент:

Группа № R3435

Зыкин Л. В.

Предподаватель:

ведущий научный сотрудник, доцент

Парамонов А. В.

Санкт-Петербург
2025

1 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4. МЕТОД ДИНАМИЧЕСКОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ БЕЛЛМАНА

Постановка (вариант 13)

Объект: $\dot{x} = Ax + bu$, где

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 2 \\ 6 \end{bmatrix}, \quad Q = \begin{bmatrix} 6 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}, \quad r = 2,$$

критерий на бесконечном интервале

$$J = \int_0^\infty (x^T Q x + r u^2) dt, \quad x(0) = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Требуется синтезировать оптимальный регулятор методом Беллмана и моделировать работу на заданном интервале времени.

1.1 Уравнение Беллмана–Гамильтона–Якоби и CARE

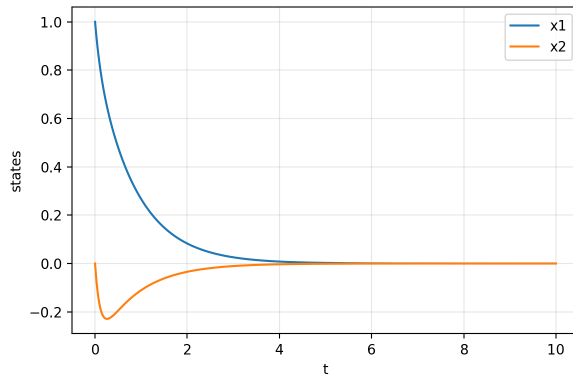
Полагаем, что оптимальная стоимость имеет квадратичный вид $V(x) = x^T P x$ с $P = P^T \succ 0$. Тогда HJB

$$0 = \min_u \left\{ x^T Q x + r u^2 + (\nabla V)^T (Ax + bu) \right\} = \min_u \left\{ x^T Q x + r u^2 + 2x^T P (Ax + bu) \right\}.$$

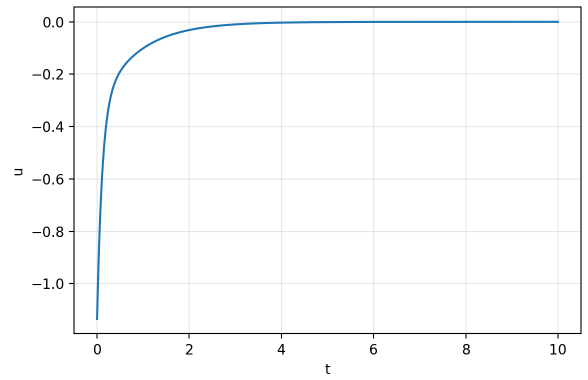
Минимум по u даёт $u^*(x) = -\frac{1}{r} b^T P x \equiv -Kx$. Подстановка приводит к алгебраическому уравнению Риккати (CARE)

$$A^T P + P A - P b r^{-1} b^T P + Q = 0, \quad K = r^{-1} b^T P.$$

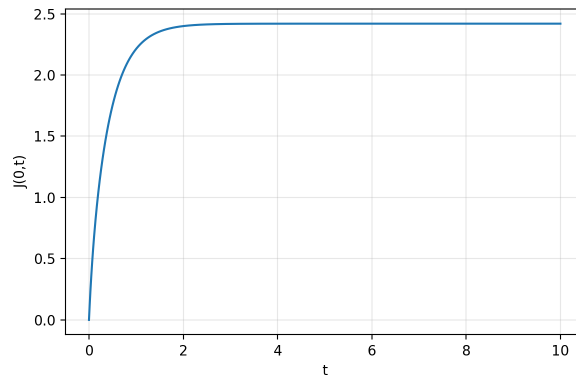
При стабилизируемости (A, b) и детектируемости $(Q^{1/2}, A)$ существует единственное стабилизирующее $P \succ 0$, и $J(\infty) = V(x_0) = x_0^T P x_0$.



(а) Состояния x_1, x_2



(б) Управление $u(t)$



(в) Накопленный критерий $J(0,t)$

Рисунок 1 — Метод Беллмана (вариант 13): моделирование

Получено: $K \approx [1.1345 \ 1.8229]$. Инвариантная формула даёт $J(\infty) = x_0^T P x_0 \approx 2.4192$, что совпадает с интегральной оценкой по траектории.

1.2 Отклонение коэффициентов регулятора

Чтобы оценить устойчивость решения по критерию, умножим оба коэффициента оптимального K на 0.8 и 1.2. Итоговые значения приведены в таблице.

Случай	k_1	k_2	$J(\infty) = J(0, t \rightarrow \infty)$
Оптимальное K	1.134	1.823	2.4192
Уменьшено на 20%	0.908	1.458	2.4364
Увеличено на 20%	1.361	2.187	2.4267

Таблица 1 — Изменение стоимости при небольшом отклонении K

Во всех трёх случаях собственные значения замкнутой матрицы $A - bK$ остаются в левой полуплоскости ($-6.36 \dots -11.69$), следовательно, устойчивость сохраняется. Отклонение на 20% даёт лишь $0.3 \dots 0.7\%$ роста $J(\infty)$, то есть критерий ухудшается совсем незначительно: регулятор демонстрирует хорошую робастность, что видно по кривым накопленного интеграла (рис. 2).

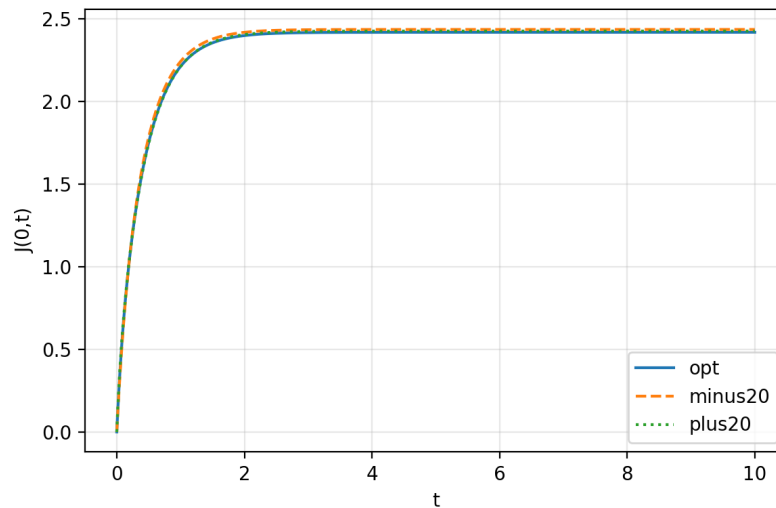


Рисунок 2 — Критерий $J(0,t)$ при оптимальном и отклонённых значениях K